

05. 개발

아키텍처·데이터·검증·향후 확장 (구현 기준)

문서 05

대상: 생성형 AI 비경험자 중심 PC 브라우저 프로토타입

개정일: 2026-08-08 (현재 구현 기준으로 기획서 재정렬)

기준 코드: KitchenSession · KitchenScene · TutorialGuide · rounds r00~r06

문서 목적

이 개정본은 ‘앞으로 만들 게임’이 아니라 지금 플레이 가능한 게임을 기준으로 쓴다. 장르는 Overcooked형 캐릭터 운반 + 모듈 칩 슬롯 + VRAM 효율 점수다. 구기획의 포트 드래그 DAG·캐릭터 미조작·장치 배치 중심 서술은 폐기한다.

공통 원칙: 게임이 먼저, AI 학습은 결과다. HUD에는 게임 용어(주문서·칩·VRAM)만 쓰고, 실제 Prompt/LoRA 등 전문 용어는 도감성 데이터·기획 표에서만 대응한다. 실모델/API는 쓰지 않는다.

1. 기술·MVP 범위

영역	현재	보류
플랫폼	PC 브라우저. Phaser 3 + TypeScript + Vite. GitHub Pages(main → Actions).	네이티브/모바일 세로
장르 구현	캐릭터 운반 + 칩 슬롯 + 라운드 VRAM	포트 DAG, 장치 자유 배치
비교 UX	X 모달 + CSS 프리뷰 + 평가 요약	실모델/실프롬프트 채점
자원	납품·정산 크레딧 + 준비 타임 업그레이드 소모, VRAM 예산	칩 구매 상점·유지비·연구 트리
튜토리얼	r00 단계 잠금 + 해금 모달 + 준비 타임	라이프/E키/별도 퀘스트 엔진
결과	결정적 GenerationSimulator + 프리뷰 사진 팩	실제 생성 API

2. 구현 책임 (현재 코드)

컴포넌트	책임
KitchenSession	운반·손님·슬롯·생산·VRAM·이탈·라운드 종료·납품 보상. 업그레이드 배율(인내심·생산시간).
KitchenScene	Phaser 960×580 이동·대시·Z/X/C·좌측 선반·하단 라인·퀵/분석기·가이드·연출.
TutorialGuide	r00 단계 FSM, 허용 대상, 힌트. 세션 규칙을 재설계하지 않는 얇은 레이어.
UIController	메뉴·HUD·해금·정산·준비 타임 상점·분석 모달(Z 닫기)·세이브.
RoundScoreService	ideal VRAM·100점 환산·등급·정산 크레딧.
ProgressionService / SaveService	activeRoundId, 해금·소개 칩, bestScore, upgradeLevels, localStorage v2.
upgrades.ts / analysisView	업그레이드 정의·효과·납품 보상표·분석 행(칩 이름 비공개).
GenerationSimulator / OrderEvaluator	칩 → 태그·점수·통과 여부. 프리뷰 키.

3. 데이터

데이터	핵심 필드
RoundDefinition	id, targetCustomers, vramBudget, availableModuleIds, customerOrderPool, baseReward, isTutorial?
ModuleDefinition	vramCost, unlockTutorial, iconKey, (price는 칩 상점에 미사용)
UpgradeDefinition	levels[], maxLevel, (unlockAfterRoundId는 데이터만·런타임 해금 게이트 없음)
OrderDefinition	prompt, requiredTags, minimumScores, reward, ...
SaveData v2	credits, completedRoundIds, unlockedModuleIds, introducedModuleIds, tutorialStage, activeRoundId, bestRoundScores, upgradeLevels

4. 검증

명령	기대
npm run typecheck	통과
npm run test	Vitest(코어·튜토리얼·세이브·점수·업그레이드·납품 보상 등)
npm run build	dist/ 생성, Pages 배포
수동	새 게임 → r00 → 정산 → 준비 타임 구매 → r01, Z/C/X, 분석기 Z 닫기, 이탈 정리, 해금 모달

5. 다음 확장 (구현 후 후보)

후보	의도
손님 3+ / 유사 주문 배치	폭주감 강화. 현재 최대 2 유지가 기본.
사운드·연출 폴리시	벨/생산/전달 피드백 강화
프리뷰 변형 추가	배경·주체 다양화
실모델 연동	보류. API 키 없이 동작하는 MVP 원칙 유지

개발 완료 판정 (개정)
신규 플레이어가 r00만으로 루프를 익히고, r01~r03에서 해금 칩과 VRAM을 이해하며, X 프리뷰로 성공/실패를 말하고, 준비 타임에서 번 크레딧으로 공장이 좋아지는 피드백을 느끼면 MVP 합격으로 본다.

폐기된 구기획 요약
포트 연결 FactoryGraph, 캐릭터 미조작 파이프라인 배치, Ctrl+Z 그래프 Undo, O07~O10 폭주 주문, VRAM을 MVP 후반으로 미루던 서술, E키 상호작용, 인게임 업그레이드 터미널(E/Space), 납품 reward×0.35/×0.1, 맵 960×720·하단 선반, 업그레이드 라운드 해금 게이트 — 모두 현재 빌드와 맞지 않아 이 개정에서 제거·갱신했다.